U.PORTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

U.PORTO
FEUP FACULDADE DE ENGENHARIA
UNIVERSIDADE DO PORTO

Matemática Discreta
Aula 4 - Semântica da Lógica de Primeira Ordem

João Barbosa

Departamento de Ciência de Computadores
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

1º semestre 2026

Semântica da Lógica de 1ª Ordem

Na lógica proposicional, a semântica de uma fórmula complexa é determinada a partir dos seus constituientes básicos: as proposições $p, 1, \ldots$ cujo valor pode ser **T** ou **F** .

Ex:

$$(p \lor \neg q) \to (q \to p)$$

Que valor atribuímos à fórmula?

$$\forall x \exists y (P(x) \lor \neg Q(y)) \to (Q(x) \to P(y))$$

Semântica da Lógica de 1ª Ordem

Temos de determinar o valor de:

- variáveis (livres e ligadas)
- quantificadores
- os símbolos funcionais
- os símbolos relacionais

dados um universo ou domínio de discurso, e.g. inteiros, números reais, conjuntos, grafos, objetos geométricos, etc.

Quantificadores

Informalmente, para quantificadores e para um dado universo:

- $\forall x P(x)$ vai ser verdade se e só se $P(x)$ é verdade para todos os objetos do universo
- $\exists x P(x)$ vai ser verdade se e só se $P(x)$ é verdade para algum objeto do universo

Estruturas duma Linguagem

Uma estrutura duma linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ é: um par $\mathcal{A} = (A, \cdot^{\mathcal{A}})$ onde A é um conjunto não-vazio, chamado o domínio de $\mathcal{A}$ e $\cdot^{\mathcal{A}}$ é uma função que:

- associa cada c constante com um elemento $c^{\mathcal{A}} \in A$
- associa cada símbolo funcional $f \in \mathcal{F}_n$, $n > 0$ com uma função n-ária $f^{\mathcal{A}}$ de A^n para A
- associa cada símbolo relacional $R \in \mathcal{R}_n$ com uma relação n-ária $R^{\mathcal{A}}$ de A.

Exemplo

Considera a linguagem de primeira ordem $\mathcal{L}$ com $\mathcal{F}_0 = \{a, b\}$, $\mathcal{F}_2 = \{sum, mult\}$, e $\mathcal{R}_2 = \{less\}$.

Podemos definir uma estrutura $\mathcal{A} = (\mathbb{N}, \cdot^{\mathcal{A}})$, onde:

- $a^{\mathcal{A}} = 0$ e $b^{\mathcal{A}} = 1$
- $sum^{\mathcal{A}}(x, y) = x + y$
- $mult^{\mathcal{A}}(x, y) = x \times y$
- $less^{\mathcal{A}} = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2 \mid m < n\}$

Nesta estrutura, qual é o valor do termos $mult(sum(b, b), a)$?

Uma estrutura completamente diferente seria, por exemplo, $\mathcal{B} = (\mathbb{N}, \cdot^{\mathcal{B}})$, onde:

- $a^{\mathcal{A}} = 5$ e $b^{\mathcal{A}} = 100$
- $sum^{\mathcal{A}}(x, y) = min(x, y)$
- $mult^{\mathcal{A}}(x, y) = x - y$
- $less^{\mathcal{A}} = \{(m, n) \in \mathbb{N}^2 \mid m \text{ is even and } n \text{ is odd}\}$

E nesta estrutura, qual seria o valor do termo $mult(sum(b, b), a)$?

Interpretação das variáveis

Dada uma linguagem $\mathcal{L}$ e uma estrutura $\mathcal{A} = (A, \cdot^{\mathcal{A}})$ de $\mathcal{L}$, uma interpretação das variáveis é uma função $s : Var \longrightarrow A$.
Podemos estender uma interpretação s para o conjunto de termos $\mathcal{T}$ de $\mathcal{L}$, $s : \mathcal{T} \longrightarrow A$:

- para $x \in Var$ o valor de $s(x)$ já está definido
- para $c \in \mathcal{F}_0$, $s(c) = c^{\mathcal{A}}$
- se $t_1, \ldots, t_n$ são termos e $f \in \mathcal{F}_n$, $n \geq 1$,

$$s(f(t_1, \ldots, t_n)) = f^{\mathcal{A}}(s(t_1) \ldots, s(t_n))$$

If t is ground then $s(t)$ does not depend on s and we write $t^{\mathcal{A}}$.

Relação de satisfazibilidade

Dado uma linguagem $\mathcal{L}$, uma estrutura $\mathcal{A} = (A, \cdot^{\mathcal{A}})$ de $\mathcal{L}$ e uma interpretação $s : Var \longrightarrow A$.
A relação "$\mathcal{A}$ satisfaz uma fórmula φ para a interpretação s", é representada por $\mathcal{A} \models_s \varphi$, e é definida indutivamente na estrutura de φ.

Fórmulas atómicas:

a) $\mathcal{A} \models_s t_1 = t_2$ se $s(t_1) = s(t_2)$
b) $\mathcal{A} \models_s R(t_1, \ldots, t_n)$ se $(s(t_1), \ldots, s(t_n)) \in R^{\mathcal{A}}$

Relação de satisfazibilidade $(\neg, \vee, \wedge, \rightarrow)$

Fórmulas envolvendo $\neg, \vee, \wedge, \rightarrow$**:**

c) $\mathcal{A} \models_s \neg\varphi$ se $\mathcal{A} \not\models_s \varphi$ (i.e. se não é verdade que $\mathcal{A} \models_s \varphi$)

d) $\mathcal{A} \models_s \varphi \wedge \psi$ se $\mathcal{A} \models_s \varphi$ e $\mathcal{A} \models_s \psi$

d) $\mathcal{A} \models_s \varphi \vee \psi$ se $\mathcal{A} \models_s \varphi$ ou $\mathcal{A} \models_s \psi$

e) $\mathcal{A} \models_s \varphi \rightarrow \psi$ se $\mathcal{A} \not\models_s \varphi$ ou $\mathcal{A} \models_s \psi$

Nota que isto é muito semelhante ao que acontece na lógica proposicional, exceto que...

...em vez de depender apenas no valor das variáveis proposicionais, a relação depende da **estrutura** e **interpretação** das variáveis.

Relação de satisfazibilidade (quantificadores)

Fórmulas envolvendo $\forall, \exists$:

1. $\mathcal{A} \models_s \forall x\ \varphi$ se para todo o $a \in A$ temos que $\mathcal{A} \models_{s[x \mapsto a]} \varphi$ onde:

$$s[x \mapsto a](y) = \begin{cases} s(y) & \text{if } y \neq x \\ a & \text{if } y = x \end{cases}$$

   $s[x \mapsto a]$ dá exatamente o mesmo valor a todas as variáveis que s dá, exceto para x que agora dá a.

2. $\mathcal{A} \models_s \exists x\ \varphi$ se existe pelo menos um $a \in A$ tal que $\mathcal{A} \models_{s[x \mapsto a]} \varphi$

Intuitivamente, substituímos a variável quantificada pelo novo nome a e (recursivamente) verificamos a satisfazibilidade da fórmula para este a.

No caso da fórmula ser quantificada por um $\forall$, então a tem de ser qualquer elemento do domínio. No caso do $\exists$, a pode ser (pelo menos) um elemento específico.

Exemplo

Seja $\mathcal{L}_N$ a linguagem de primeira ordem com igualdade para os números naturais já dada: $\mathcal{F}_0 = \{a, b\}$, $\mathcal{F}_2 = \{sum, mult\}$ e $\mathcal{R}_2 = \{less\}$.

Seja $\mathcal{N} = (\mathbb{N}, \cdot^{\mathcal{N}})$ a estrutura de $\mathcal{L}_N$, onde $\cdot^{\mathcal{N}}$ é definida por:

- $a^{\mathcal{N}} = 0$, $b^{\mathcal{N}} = 1$
- $sum^{\mathcal{N}}(n, m) = n + m$, $mult^{\mathcal{N}}(n, m) = n \times m$
- $less^{\mathcal{N}} = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2 \mid n < m\}$

Verifica que:

1. $\mathcal{N} \models_s \forall x\ less(x, sum(x, b))$
2. Se $s(x) = 2$ então $\mathcal{N} \models_s x = sum(b, b)$

Satisfazibilidade, validade e consequência

Uma fórmula φ é:

satisfazível: se existe uma estrutura $\mathcal{A}$ e uma interpretação s tal que $\mathcal{A} \models_s \varphi$

válida: se para todas as estruturas $\mathcal{A}$ e todas as interpretações s, temos que $\mathcal{A} \models_s \varphi$ (e representamos isso por $\models \varphi$)

Para toda a fórmula φ:

(a) φ é valida se e só se $\neg\varphi$ não é satisfazível

(b) φ é satifazível se e só se $\neg\varphi$ não é válida

(c) φ é valida se e só se $\forall x\ \varphi$ é válida

(d) φ é satisfazível se e só se $\exists x\ \varphi$ ié satisfazível

Satisfazibilidade e consequência

Um conjunto de fórmulas $\Gamma = \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ é

satisfazível: numa estrutura $\mathcal{A}$ e para uma interpretação s, se todas as fórmulas $\varphi_i \in \Gamma$ são satisfazíveis em $\mathcal{A}$ com s ($\mathcal{A} \models_s \varphi_i$), e escrevemos isso como $\mathcal{A} \models_s \Gamma$.

Uma fórmula φ é uma consequência semântica de Γ, denotado por $\Gamma \models \varphi$, se para toda a estrutura $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}$ e toda a interpretação s,

$$\text{if } \mathcal{A} \models_s \Gamma \text{ then } \mathcal{A} \models_s \varphi.$$

Proposições e modelos

Para uma estrutur satisfazer uma fórmula φ para uma interpretação s, só nos preocupamos com o valor que s dá às variáveis que ocorrem livres em φ.
Isto significa que a satisfazibilidade duma proposição não depende das interpretações.

Proposition

Se φ é uma proposição de $\mathcal{L}$ e $\mathcal{A}$ é uma estrutura de $\mathcal{L}$ então uma das seguinte condições é verdade:

1. $\mathcal{A} \models_s \varphi$ *para todas as interpretações* s
2. $\mathcal{A} \not\models_s \varphi$ *para todas as interpretações* s

Proposições e modelos

- Se $\mathcal{A} \models \varphi$ então φ é verdade em $\mathcal{A}$, ou $\mathcal{A}$ é um modelo de φ
- Se $\mathcal{A} \not\models \varphi$ então φ é falsa em $\mathcal{A}$
- Se Σ é um conjunto de proposições e $\mathcal{A} \models \psi$ para todas as fórmulas $\psi \in \Sigma$ então $\mathcal{A}$ é um modelo de Σ:

$$\mathcal{A} \models \Sigma$$

Corollary

Seja $\Sigma \cup \{\varphi\}$ um conjunto de proposições. $\Sigma \models \varphi$ se e só se todo o modelo de Σ é um modelo de φ.

Exercício

Seja $\mathcal{L}$ uma FOL (linguagem de primeira ordem) com igualdade e tal que $\mathcal{F}_0 = \{a\}$, $\mathcal{F}_1 = \{g\}$, $\mathcal{R}_1 = \{R\}$ e $\mathcal{R}_2 = \{P, Q\}$. Seja $\mathcal{A}$ a estrutura de $\mathcal{L}$:

- o domínio de $\mathcal{A}$ ié o conjunto dos números naturais $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$;
- $a^{\mathcal{A}} = 2$;
- $g^{\mathcal{A}}(n) = n + 1$, para todo o $n \in \mathbb{N}$;
- $R^{\mathcal{A}} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ is even}\}$;
- $P^{\mathcal{A}} = \{(n, m) \in \mathbb{N}^2 \mid n < m\}$; $Q^{\mathcal{A}} = \emptyset$.

φ	$\mathcal{A} \models \varphi$?
$\exists x\, g(x) = a \wedge \forall x\, g(x) \neq x$	✓
$\exists x \exists y\, Q(x, y)$	×
$\neg R(a) \rightarrow \forall x \forall y\, Q(x, y)$	✓
$\forall x\ (R(x) \rightarrow \forall x\, R(g(g(x))))$	×
$\forall x \exists y\, P(x, y)$	✓
$\exists y \forall x\, P(x, y)$	×

Equivalência semântica

Sejam φ e ψ duas fórmulas. Se $\varphi \models \psi$ e $\psi \models \varphi$ então φ e ψ são semanticamente equivalentes e escrevemos $\varphi \Leftrightarrow \psi$.

$\varphi \wedge \psi$	$\Leftrightarrow$	$\psi \wedge \varphi$	(comutatividade)
$\varphi \vee \psi$	$\Leftrightarrow$	$\psi \vee \varphi$	(comutatividade)
$\neg(\varphi \wedge \psi)$	$\Leftrightarrow$	$(\neg\varphi \vee \neg\psi)$	(Lei de DeMorgan)
$\neg(\varphi \vee \psi)$	$\Leftrightarrow$	$(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$	(Lei de DeMorgan)
$(\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$	$\Leftrightarrow$	$\varphi \wedge (\psi \wedge \theta)$	(associatividade)
$(\varphi \vee \psi) \vee \theta$	$\Leftrightarrow$	$\varphi \vee (\psi \vee \theta)$	(associatividade)
$(\varphi \vee \varphi)$	$\Leftrightarrow$	φ	(idempotência)
$(\varphi \wedge \varphi)$	$\Leftrightarrow$	φ	(idempotência)
$(\varphi \wedge \psi) \vee \theta$	$\Leftrightarrow$	$(\varphi \vee \theta) \wedge (\psi \vee \theta)$	(distributividade)
$(\varphi \vee \psi) \wedge \theta$	$\Leftrightarrow$	$(\varphi \wedge \theta) \vee (\psi \wedge \theta)$	(distributividade)
$\neg\neg\varphi$	$\Leftrightarrow$	φ	(Dupla negação)
$\varphi \rightarrow \psi$	$\Leftrightarrow$	$\neg\varphi \vee \psi$	

Leis de DeMorgan para Quantificadores

$$\neg\forall x\varphi \quad \Leftrightarrow \quad \exists x\neg\varphi$$
$$\neg\exists x\varphi \quad \Leftrightarrow \quad \forall x\neg\varphi$$

Intuição: Supõe que para toda a estrutura $\mathcal{A}$ e interpretação s, tens que $\mathcal{A} \models_s \neg\forall x\varphi$. Isto é equivalente a dizer que $\mathcal{A} \not\models_s \forall x\varphi$, i.e., não é verdade que para todo o $a \in A$, $\mathcal{A} \models_{s[x\mapsto a]} \varphi$. Isto significa que existe pelo menos um $a \in A$ tal que $\mathcal{A} \not\models_{s[x\mapsto a]} \varphi$, i.e., $\mathcal{A} \models_{s[x\mapsto a]} \neg\varphi$, que é a definição de $\mathcal{A} \models_s \exists x\neg\varphi$.

Analogamente, conseguimos a outra lei de DeMorgan.

Equivalências Semânticas

$$\forall x(\varphi \wedge \psi) \Leftrightarrow \forall x\varphi \wedge \forall x\psi \quad \text{(mas não com } \vee\text{)}$$

$$\exists x(\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow \exists x\varphi \vee \exists x\psi \quad \text{(mas não com } \wedge\text{)}$$

$$\forall x\forall y\varphi \Leftrightarrow \forall y\forall x\varphi$$

$$\exists x\exists y\varphi \Leftrightarrow \exists y\exists x\varphi$$

Equivalências Semânticas

Se x não ocorre livre em ψ

$$
\begin{aligned}
\forall x(\varphi \wedge \psi) &\Leftrightarrow \forall x\varphi \wedge \psi \\
\forall x(\varphi \vee \psi) &\Leftrightarrow \forall x\varphi \vee \psi \\
\exists x(\varphi \wedge \psi) &\Leftrightarrow \exists x\varphi \wedge \psi \\
\exists x(\varphi \vee \psi) &\Leftrightarrow \exists x\varphi \vee \psi
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\forall x(\psi \to \varphi) &\Leftrightarrow \psi \to \forall x\varphi \\
\exists x(\varphi \to \psi) &\Leftrightarrow \forall x\varphi \to \psi \\
\exists x(\psi \to \varphi) &\Leftrightarrow \psi \to \exists x\varphi \\
\forall x(\varphi \to \psi) &\Leftrightarrow \exists x\varphi \to \psi
\end{aligned}
$$

Forma Normal Prenexa

Uma fórmula duma FOL $\mathcal{L}$ está em forma normal prenexa se:

- não contém quantificadores, ou
- é da fórma

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \ldots Q_n x_n \varphi$$

onde cada Q_i é $\forall$ ou $\exists$, $1 \leq i \leq n$, e φ é uma fórmula sem quantificadores.

Por exemplo,

$$\forall x \forall y \forall z \neg((\neg P(x,x)) \vee (\neg P(x,y)) \wedge P(z,z))) \vee \neg P(w,0))$$

Forma Normal Prenexa

Proposição: Qualquer fórmula de uma FOL é semanticamente equivalente a uma fórmula em forma normal prenexa.

Prova (ideia): Transformar φ para que:

- apenas as conetivas $\wedge$, $\vee$ e $\neg$ ocorram (sempre possível)
- nenhuma variável ocorra livre e ligada
- a mesma variável ocorra quantificada apenas uma vez.

Aplicar as seguintes transformações às subfórmulas da fórmula (equivalente) resultante φ_1 (onde $\circ$ é $\wedge$ ou $\vee$):

$$\begin{array}{lcllcl} \neg\forall x\varphi & \longrightarrow & \exists x\neg\varphi & \forall x\psi \circ \varphi & \longrightarrow & \forall x(\psi \circ \varphi) \\ \neg\exists x\varphi & \longrightarrow & \forall x\neg\varphi & \varphi \circ \exists x\psi & \longrightarrow & \exists x(\varphi \circ \psi) \\ \varphi \circ \forall x\psi & \longrightarrow & \forall x(\varphi \circ \psi) & \exists x\psi \circ \varphi & \longrightarrow & \exists x(\psi \circ \varphi) \end{array}$$

A fórmula resultante está em forma normal prenexa e é equivalente a φ.

Exemplo

Obtém uma forma normal prenexa para:

$$\forall x(P(x,x) \land (\forall y P(x,y) \lor \exists y \neg P(y,y))) \land G(x,0)$$

1. Subtituir as variáveis ligadas por novos nomes
$$\forall w(P(w,w) \land (\forall y P(w,y) \lor \exists z \neg P(z,z))) \land G(x,0)$$
2. Mover $\forall w$ para fora:
$$\forall w((P(w,w) \land (\forall y P(w,y) \lor \exists z \neg P(z,z))) \land G(x,0))$$
3. Mover $\forall y$ para fora:
$$\forall w \forall y((P(w,w) \land (P(w,y) \lor \exists z \neg P(z,z))) \land G(x,0))$$
4. Mover $\exists z$ para fora:
$$\forall w \forall y \exists z((P(w,w) \land (P(w,y) \lor \neg P(z,z))) \land G(x,0))$$

Exercício

Encontra uma forma normal prenexa de:

$$\forall x R(x, y) \ \wedge \ \exists y(\neg(\forall z(R(y, z) \rightarrow Q(u, y))))$$

Capítulos Relevantes

- Michael Huth, Logic in Computer Science: Section 2.4
- Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: Section 2.4